

IES MIGUEL HERRERO PEREDA

• MANUAL DE USUARIO •

Inventarium

Reto

Ciclo Formativo	Equipo	Curso Académico	Grupo
DAW — 1.er Curso	Equipo 1	2025–2026	DAW1

Integrantes del Equipo

Mario. R	Joaquín. L	Rubén. O	Daniel. Z
-----------------	-------------------	-----------------	------------------

Índice de Contenidos

1.	Introducción a la Aplicación	3
1.1.	Descripción general	3
1.2.	Tecnologías utilizadas	3
2.	Requerimientos de Hardware y Software	4
2.1.	Arquitectura del sistema — MV1 y MV2	4
2.2.	Requisitos del cliente (JRE, SO, RAM, disco, resolución)	8
2.3.	Conectividad de red y puertos	8
3.	Licencia de Software	9
3.1.	Comparativa de licencias (MIT, GPL v3, Apache 2.0)	9
3.2.	Justificación de la elección	9
3.3.	Archivo LICENSE en GitHub	9
4.	Instalación y Puesta en Marcha	10
4.1.	Configuración de MV1 — Servidor de Datos	10
4.2.	Configuración de MV2 — Servidor de Servicios	10
4.3.	Primer acceso a la aplicación	10
5.	Guía de Uso — Perfil Administrador	11
5.1.	Inicio de sesión	11
5.2.	Gestión de usuarios	11
5.3.	Configuración del sistema	11
5.4.	Generación de informes (Admin)	11
6.	Guía de Uso — Perfil Profesor	12
6.1.	Inicio de sesión	12
6.2.	Consulta del inventario	12
6.3.	Reporte de incidencias	12
6.4.	Generación de informes (Profesor)	12
7.	Generación de Informes	13
7.1.	Informe de inventario actual	13
7.2.	Historial de movimientos	13
7.3.	Informe por profesor/usuario	13
7.4.	Informe de material en mal estado	13
7.5.	Estadísticas de uso	13
8.	Preguntas Frecuentes (FAQ)	14
9.	Webgrafía	14-15

1. Introducción a la Aplicación

1.1. Descripción general

El **Gestor de Armario de Taller** es una aplicación web desarrollada por el Equipo 1 de DAW del IES Miguel Herrero Pereda en el marco del Reto. Su objetivo es digitalizar y centralizar la gestión del inventario de herramientas y materiales del taller del centro.

Hasta ahora el control era manual, lo que dificultaba saber qué herramientas estaban disponibles, quién las tenía prestadas y cuáles necesitaban mantenimiento. Esta aplicación resuelve todos esos problemas desde cualquier navegador web de la red del laboratorio.

Funcionalidades principales:

- Registro y consulta del inventario completo del armario.
- Asignación de responsabilidades a profesores.
- Notificación de material deteriorado o en mal estado.
- Generación de informes en PDF y CSV.
- Gestión de usuarios con dos perfiles: Administrador y Profesor.

1.2. Tecnologías utilizadas

La aplicación sigue una arquitectura cliente-servidor desplegada en dos máquinas virtuales Ubuntu Server dentro de la red del laboratorio. Las tecnologías utilizadas son:

Capa	Tecnología	Descripción
Base de datos	MySQL 8.0 (appuser / appdb)	Almacena inventario, usuarios y movimientos. Reside en MV1.
Servidor web	Apache — MV2 (192.168.56.20)	Actúa como proxy inverso.
Servidor de datos	MySQL Server — MV1 (192.168.56.10)	Gestiona la base de datos de la aplicación.
Ficheros	SFTP (OpenSSH) — Puerto 22 en MV2	Permite desplegar actualizaciones de forma segura.

2. Requerimientos de Hardware y Software

2.1. Arquitectura del sistema — MV1 y MV2

El sistema se despliega sobre **dos máquinas virtuales** creadas con Oracle VirtualBox, ambas con Ubuntu Server 22.04 LTS. Se comunican a través de la **red Host-Only 192.168.56.0/24** del laboratorio, que las aísla de Internet salvo para actualizaciones mediante Adaptador NAT.

Diagrama de arquitectura de la infraestructura:

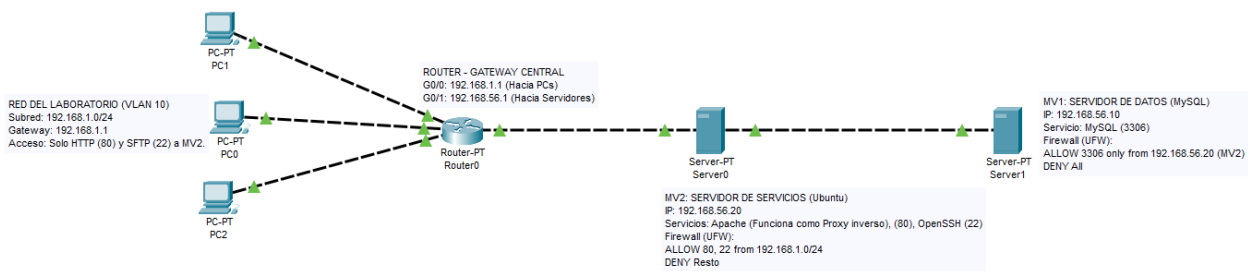


Diagrama de arquitectura: MV1 (Servidor de Datos / MySQL) y MV2 (Servidor de Servicios / Web + SFTP) en la red del laboratorio 192.168.56.0/24.

Resumen de las dos máquinas virtuales:

	MV1 — Servidor de Datos	MV2 — Servidor de Servicios
Rol	Base de datos MySQL	Web (Apache) + SFTP
Sistema Operativo	Ubuntu Server 24.04.4 LTS	Ubuntu Server 24.04.4 LTS
IP (Host-Only)	192.168.56.10	192.168.56.20
Adaptador 1	Adaptador puente (acceso a Internet temporal para instalaciones necesarias)	Adaptador puente (acceso a Internet)
Adaptador 2	Red Interna— 192.168.56.10	Red Interna— 192.168.56.20
Servicios	MySQL Server (puerto 3306) / Usuario: inventario / BBDD: appdb	Apache (puerto 80) / SFTP OpenSSH (puerto 22)
RAM asignada	4096 MB	4096 MB
Procesadores	2 CPU	2 CPU

Capturas del proceso de creación en VirtualBox:

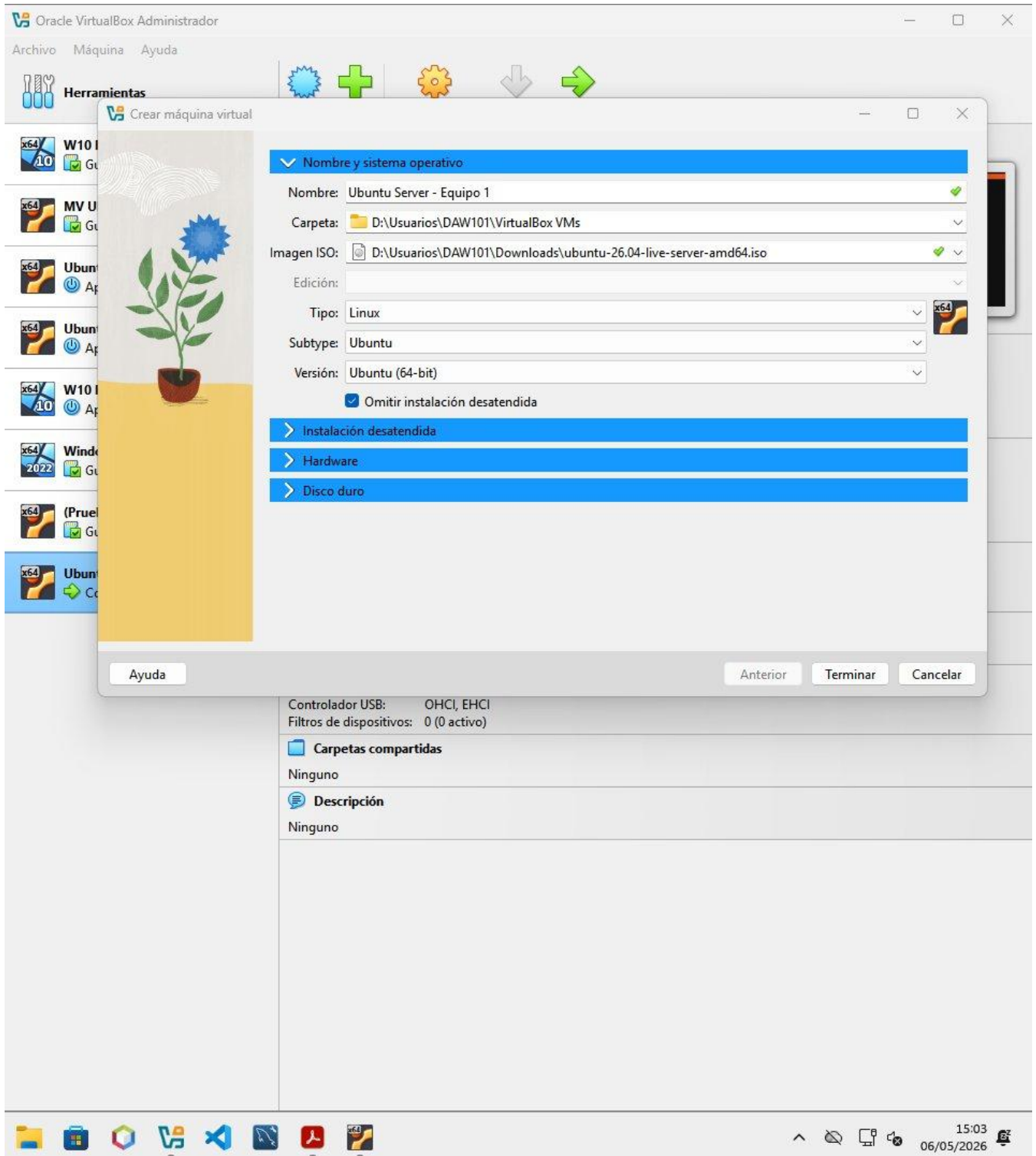


Fig. 1 — Nombre «Ubuntu Server - Equipo 1», ISO Ubuntu 26.04 Server amd64, tipo Linux / Ubuntu (64-bit).

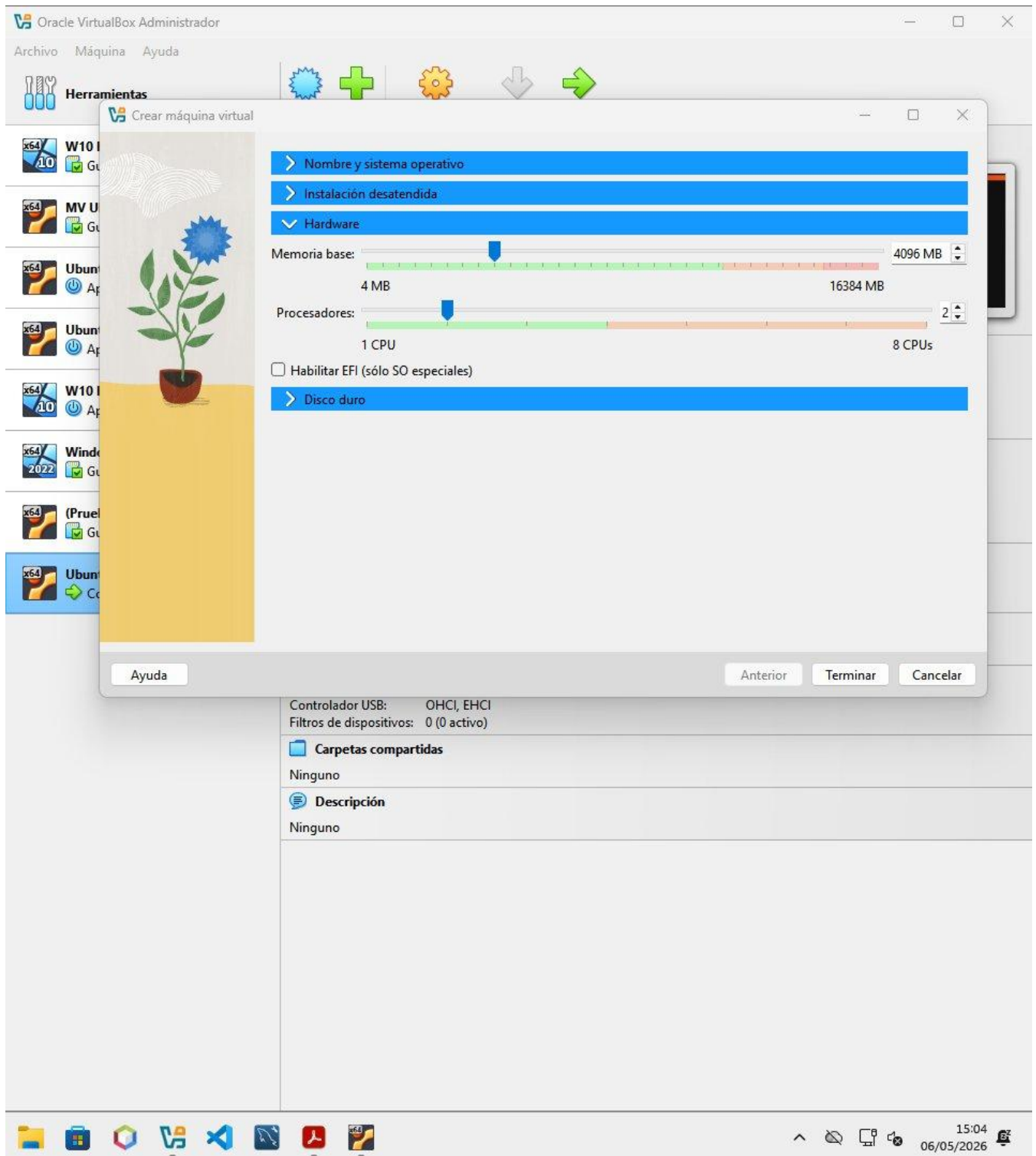


Fig. 2 — Hardware: 4096 MB de RAM y 2 procesadores virtuales.

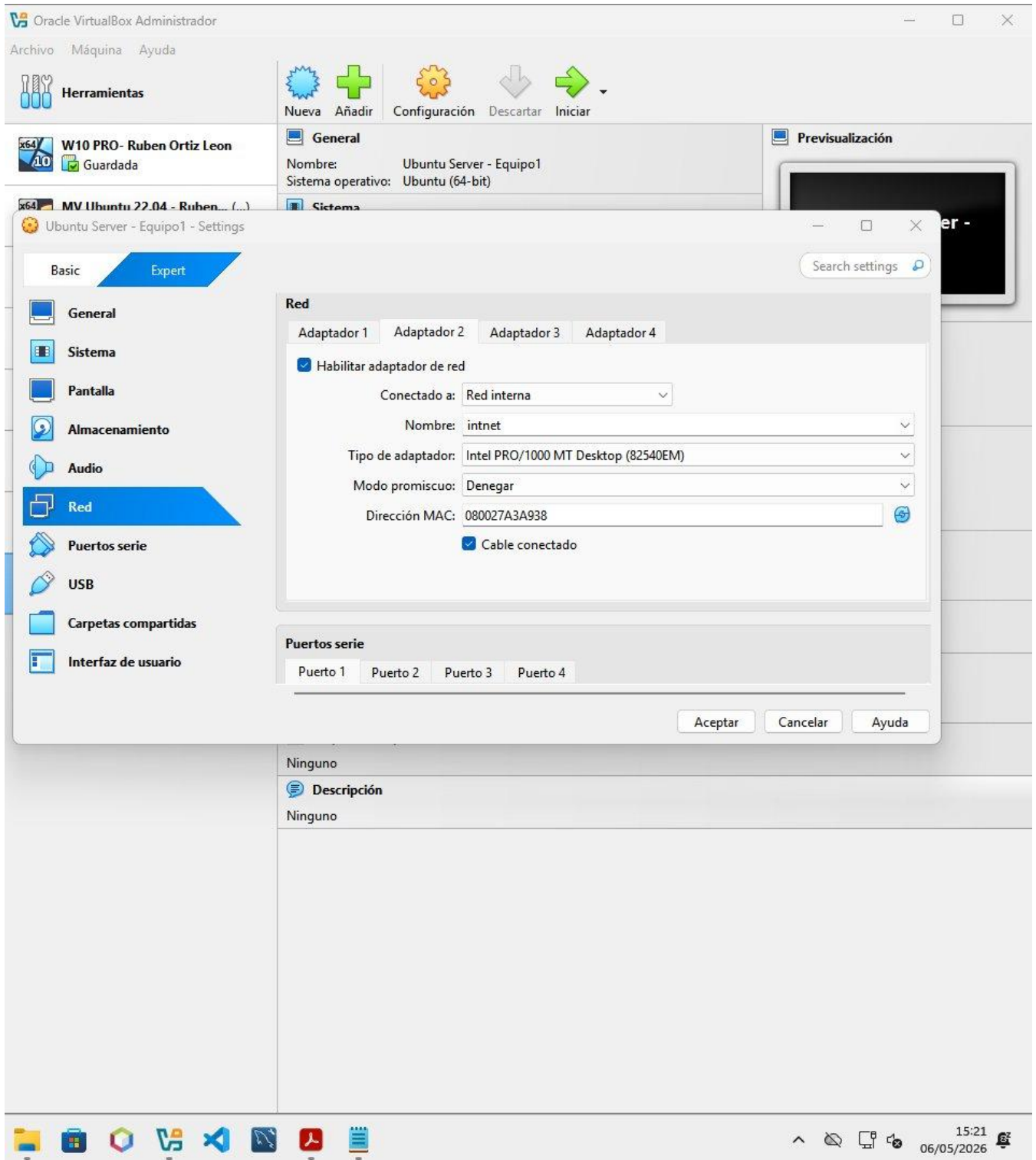


Fig. 3 — Adaptador 2 en modo Host-Only. MV1 → 192.168.56.10 / MV2 → 192.168.56.20.

2.2. Requisitos del cliente (JRE, SO, RAM, disco, resolución)

El usuario accede mediante un **navegador web**. Los requisitos son:

Componente	Mínimo requerido	Recomendado
Sistema Operativo	Ubuntu Server 24.04.4	Ubuntu Server 24.04.4
RAM	4 GB	8 GB o más
Disco duro	5 GB libres	25 GB libres
Resolución	1280 × 720 px	1920 × 1080 px
Conexión de red	Red del laboratorio 192.168.56.0/24	LAN 1 Gbps

2.3. Conectividad de red y puertos

Toda la comunicación ocurre dentro de la **red Host-Only 192.168.56.0/24**. El firewall **UFW** está activo en ambas máquinas con políticas de mínimo privilegio.

MV2 — Servidor de Servicios (192.168.56.20)

Puerto	Protocolo	Descripción	Estado UFW
80	TCP/HTTP	Servidor web Apache — acceso del cliente al MySQL	Permitir
22	TCP/SSH-SFTP	SFTP (OpenSSH) para despliegue de archivos	Permitir
Resto	—	Cualquier otro puerto	Denegar

MV1 — Servidor de Datos (192.168.56.10)

Puerto	Origen permitido	Descripción	UFW
3306	192.168.56.20 (MV2)	MySQL — conexión desde MV2 para consultas de la app	Permitir
3306	192.168.56.0/24 (Lab)	MySQL — acceso desde equipos del laboratorio (admin)	Permitir
Resto	Cualquier origen	Cualquier otro puerto — bloqueado	Denegar

Flujo de comunicación:

- El usuario accede a MV2 por HTTP (puerto 80) desde la red del laboratorio.
- MV2 procesa la petición y, si necesita datos, se conecta a MV1 por MySQL (puerto 3306).
- MV1 valida la conexión (firewall + usuario inventario) y responde a MV2.
- MV2 devuelve la respuesta al usuario en el navegador.

NOTA: El puerto 3306 de MySQL NUNCA debe estar expuesto a Internet. Solo es accesible desde MV2 y la red del laboratorio.

Medidas de seguridad implementadas:

Base de datos no expuesta a Internet.
 Acceso solo desde el servidor de servicios y la red del laboratorio.
 Usuarios específicos con mínimo privilegio (inventario para MySQL, usuariossh para SFTP).
 Firewall UFW activo en ambas máquinas.
 SFTP restringido con (sin acceso a shell).
 Puertos mínimos abiertos en cada máquina.

3. Licencia de Software

3.1. Comparativa de licencias (MIT, GPL v3, Apache 2.0)

Antes de publicar el proyecto en GitHub se analizaron tres licencias de código abierto para elegir la más adecuada:

Criterio	MIT	GPL v3	Apache 2.0
Uso comercial	Sí	Sí	Sí
Modificaciones libres	Sí	Sí, con copyleft	Sí + aviso de cambios
Compatibilidad	Muy alta	Restictiva	Alta
Atribución requerida	Solo copyright	Copyright + fuente	Copyright + NOTICE
Ideal para	Librerías/apps	Software académico	Proyectos empresariales

3.2. Justificación de la elección

Tras el análisis, el equipo eligió la **Licencia MIT** por los siguientes motivos:

- **Protección de patentes:** Incluye una concesión expresa de patentes, brindando mayor seguridad jurídica a desarrolladores y empresas.
- **Permisividad equilibrada:** Permite usar, modificar y distribuir el software libremente, manteniendo únicamente avisos de copyright y cambios realizados.
- **Compatibilidad empresarial:** Es ampliamente aceptada en entornos corporativos y proyectos de gran escala.
- **Flexibilidad tecnológica:** Facilita la integración con otros proyectos y tecnologías sin imponer restricciones de copyleft.
- **Transparencia en modificaciones:** Exige documentar los cambios realizados, favoreciendo la trazabilidad y el mantenimiento del proyecto.

4. Instalación y Puesta en Marcha

4.1. Configuración de MV1 — Servidor de Datos (192.168.56.10)

MV1 aloja únicamente MySQL. Su IP Host-Only es 192.168.56.10. Los pasos de configuración son:

- Crear la MV con Ubuntu Server 24.04.4 LTS, 4 GB RAM y 2 CPUs (ver Fig. 1 y 2).
- Asignar IP estática 192.168.56.10 en el Adaptador 2 (Host-Only).
- Instalar MySQL 8.0: `sudo apt install mysql-server`
- Crear la base de datos y el usuario de la aplicación con los siguientes comandos SQL:
- Configurar UFW: permitir puerto 3306 solo desde 192.168.56.20 y 192.168.56.0/24. Denegar el resto.
- Editar `/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf` y ajustar: `bind-address = 192.168.56.10`

4.2. Configuración de MV2 — Servidor de Servicios (192.168.56.20)

MV2 aloja el servidor web y el servidor SFTP. IP Host-Only: 192.168.56.20.

- Crear la MV con la misma configuración de red (NAT + Host-Only 192.168.56.20).
- Instalar Apache: `sudo apt install Apache2`
- Configurar SFTP con OpenSSH: crear usuario `usuarioss`
- Configurar UFW: permitir puertos 80 (HTTP) y 22 (SSH/SFTP). Denegar el resto.

4.3. Primer acceso a la aplicación

Con ambas máquinas en marcha, abrir el navegador en cualquier PC del laboratorio e introducir: `http://192.168.56.20`

Aparecerá la pantalla de inicio de sesión. Las credenciales iniciales del administrador son:

Usuario	Contraseña inicial
admin	Admin123

NOTA: Se recomienda cambiar la contraseña del administrador en el primer acceso: Configuración → Mi perfil → Cambiar contraseña.

5. Guía de Uso — Perfil Administrador

El perfil **Administrador** tiene acceso completo a todas las funcionalidades. Es responsable de configurar la aplicación, gestionar usuarios y supervisar el inventario del taller.

5.1. Inicio de sesión

Abrir el navegador en un equipo de la red del laboratorio y acceder a `http://192.168.56.20`. Introducir usuario y contraseña y pulsar **Entrar**. Si las credenciales son correctas, el sistema redirige al panel del administrador.

5.2. Gestión del inventario

Desde el menú lateral, seleccionar **Inventario**. Se muestra la tabla con todos los materiales. Las acciones disponibles son: crear, editar, dar de baja y localizar.

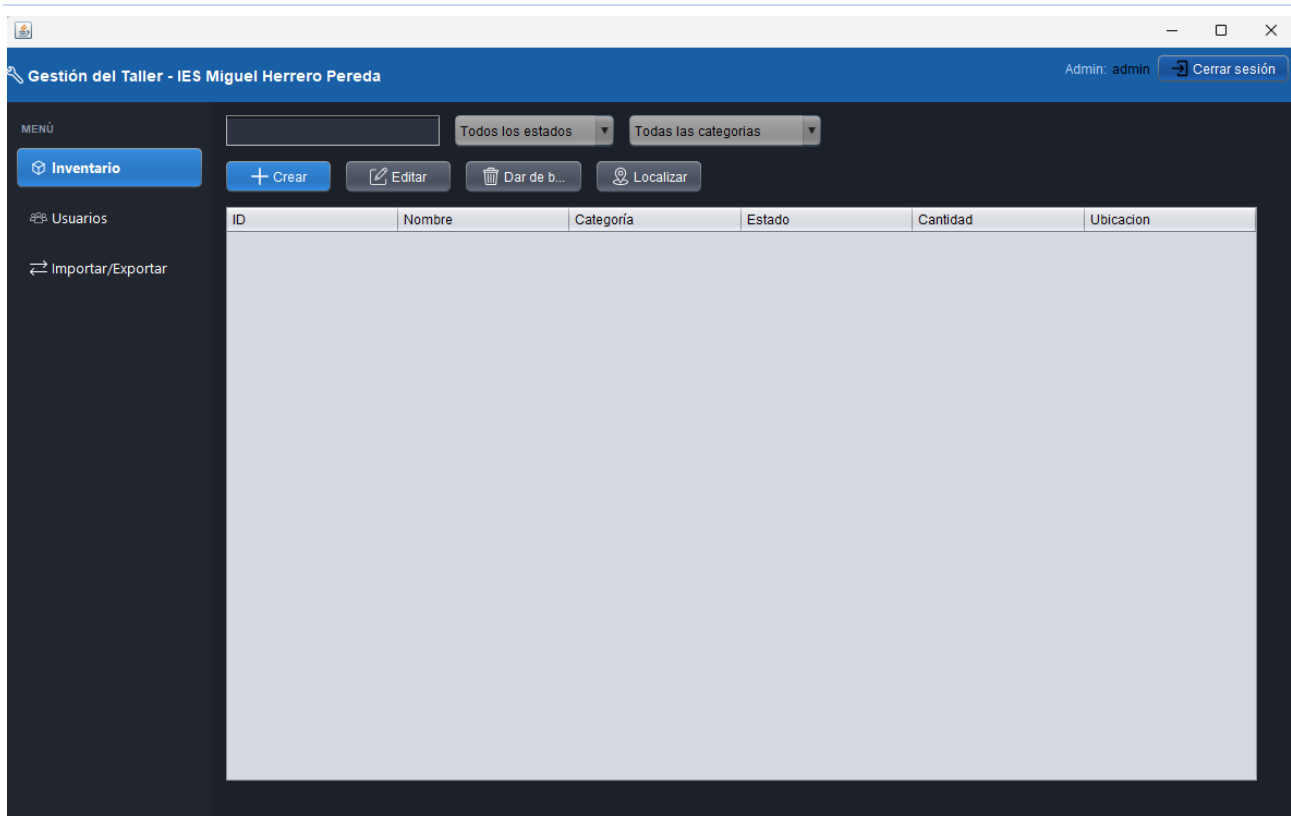


Fig. 3 — Creación de material de portátil.

- **Añadir material:** Pulsar «+ Crear». Rellenar nombre, descripción, categoría, subcategoría, estado, cantidad, ubicación en el armario, fecha alta y observaciones. Confirmar con «Guardar».

Gestión del Taller - IES Miguel Herrero Pereda

MENÚ

Inventario

Usuarios

Importar/Exportar

Todos los estados

Todas las categorías

+ Crear

Editar

Dar de b...

Localizar

+ Alta de material

Nombre

Descripción

Categoría

PC's para prácticas

Subcategoría

Portátiles

Estado

Operativo

Cantidad

Ubicación

A1

Fecha alta

Observaciones

Cancelar

Guardar

Fig. 4 — Creación de material de portátil.

- **Editar material:** Clic en el icono de lápiz. Modificar los campos necesarios y guardar.

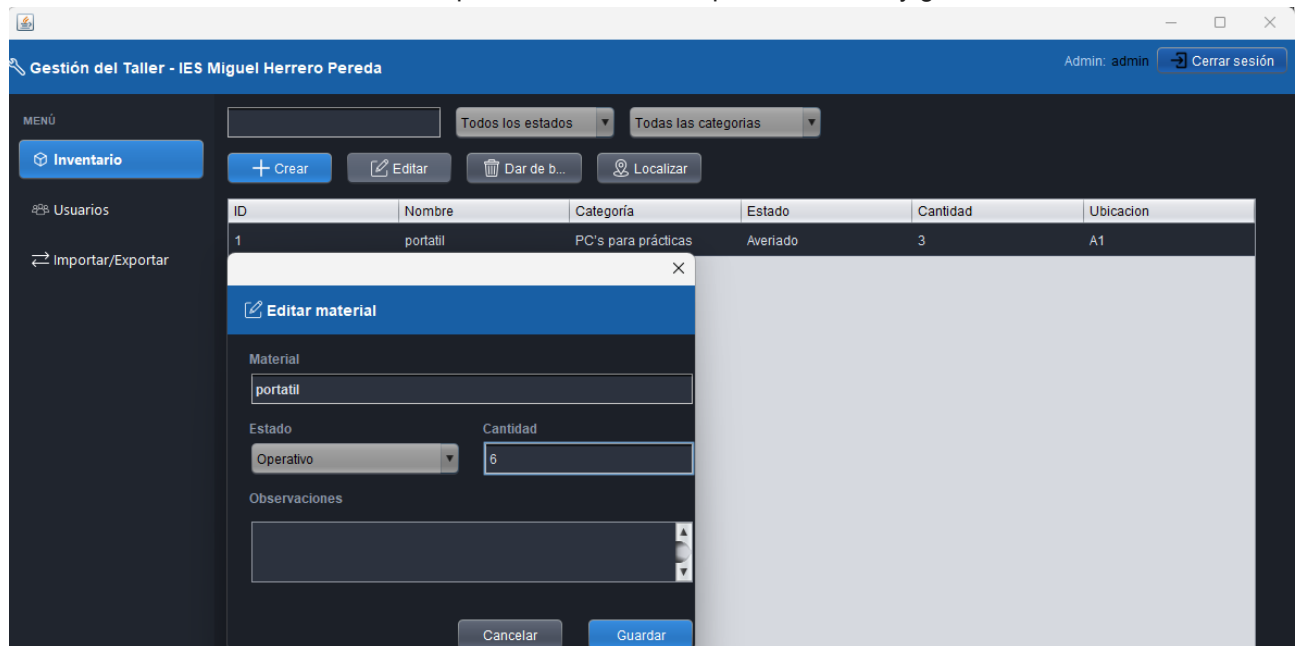


Fig. 5 — Edición del material (Portátil).

- **Dar de baja material:** Clic en la papelera (Dar de baja). El sistema pide seleccionar el material para proceder con el borrado.

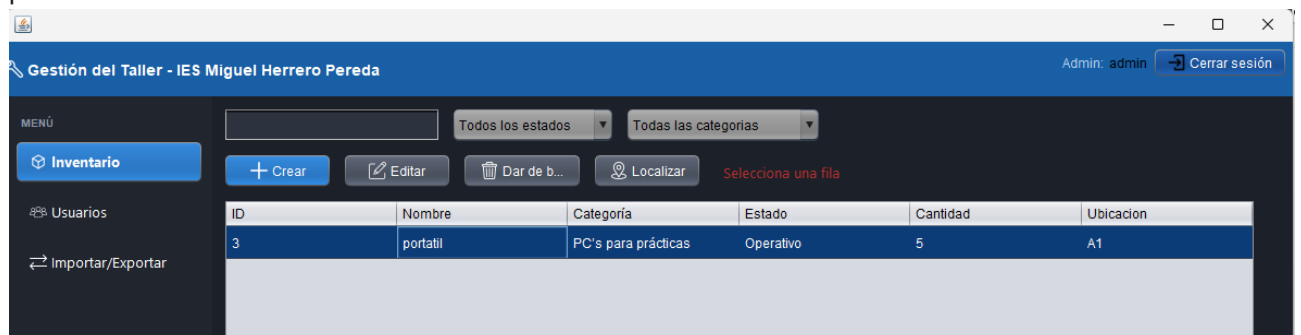


Fig. 6 — Dar de baja el material (Portátil).

- **Buscar:** Usar la barra de búsqueda para filtrar por nombre, categoría o estado.

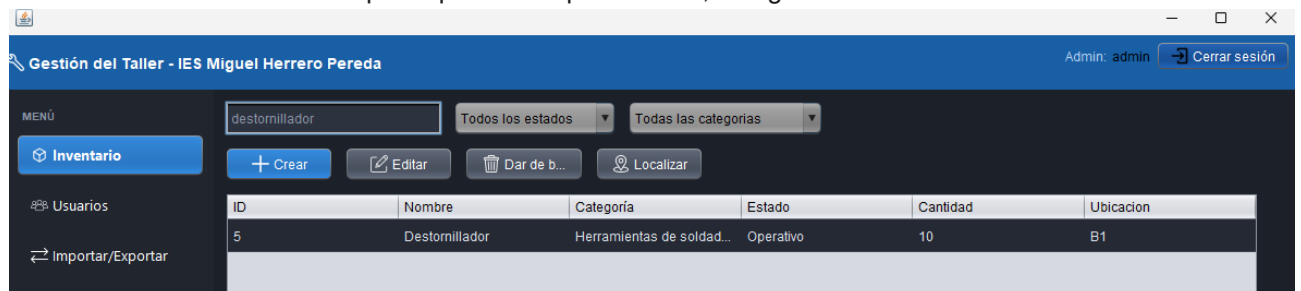


Fig. 7 — Búsqueda del material (Destornillador).

5.3. Gestión de usuarios

En **Usuarios** del menú lateral, el administrador puede crear, modificar y eliminar cuentas de profesores:

- **Crear usuario:** Pulsar «+ Añadir Profesor», introducir nombre de usuario y contraseña. Pulsar «Guardar».

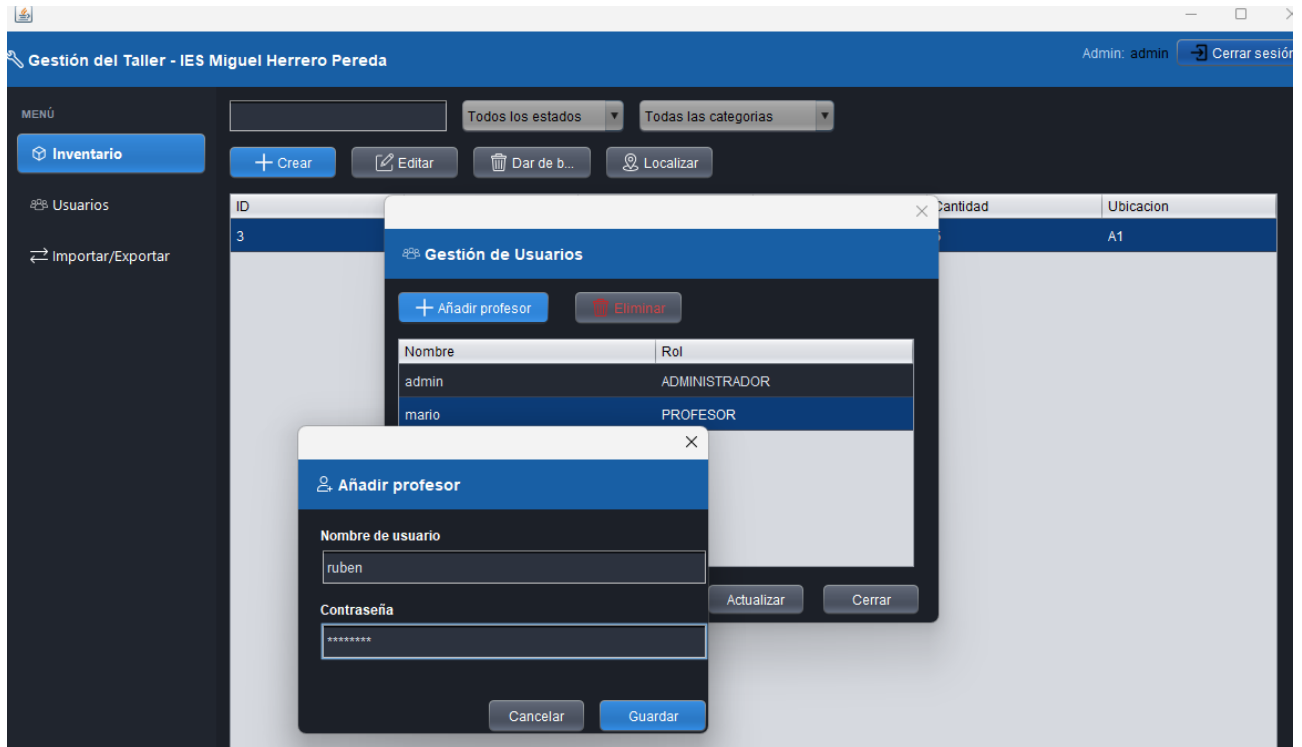


Fig. 8 — creación del usuario Rubén.

- **Eliminar:** Se selecciona al usuario y se da al botón de eliminar. La eliminación es definitiva.

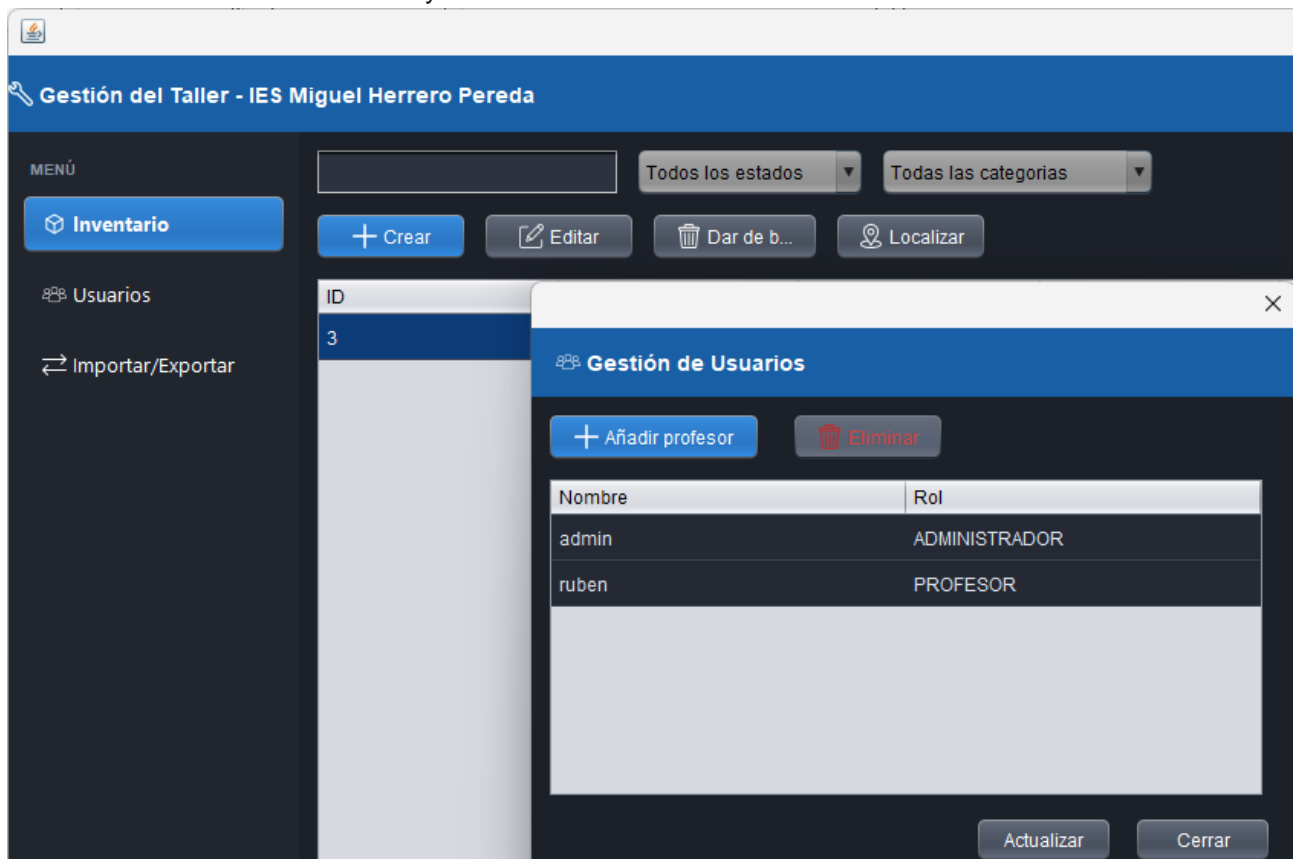


Fig. 9 — Eliminación del usuario Mario.

5.5. Generación de informes (Admin)

El administrador tiene acceso a todos los informes disponibles. Ir a **Exportar/Importar** en el menú lateral, y pulsar **Exportar**. El informe se descarga en CSV.

6. Guía de Uso — Perfil Profesor

El perfil **Profesor** permite consultar el inventario y generar informes propios.

6.1. Inicio de sesión

Acceder a <http://192.168.56.20> desde cualquier equipo del laboratorio. Introducir las credenciales asignadas por el administrador y pulsar **Entrar**. El sistema detecta el perfil y muestra el panel del profesor. Si no recuerda la contraseña, debe contactar con el administrador.

6.2. Consulta del inventario

Acceder a **Inventario** desde el menú. Se muestra la lista completa de materiales con nombre, categoría, cantidad disponible y estado. Puede usar los filtros de búsqueda para localizar rápidamente una herramienta. **El profesor no puede añadir, editar ni eliminar materiales.**

6.5. Generación de informes (Profesor)

Desde la sección **generar lista**, el profesor puede generar:

- **Inventario actual:** Estado completo de todos los materiales del taller en un archivo .CSV

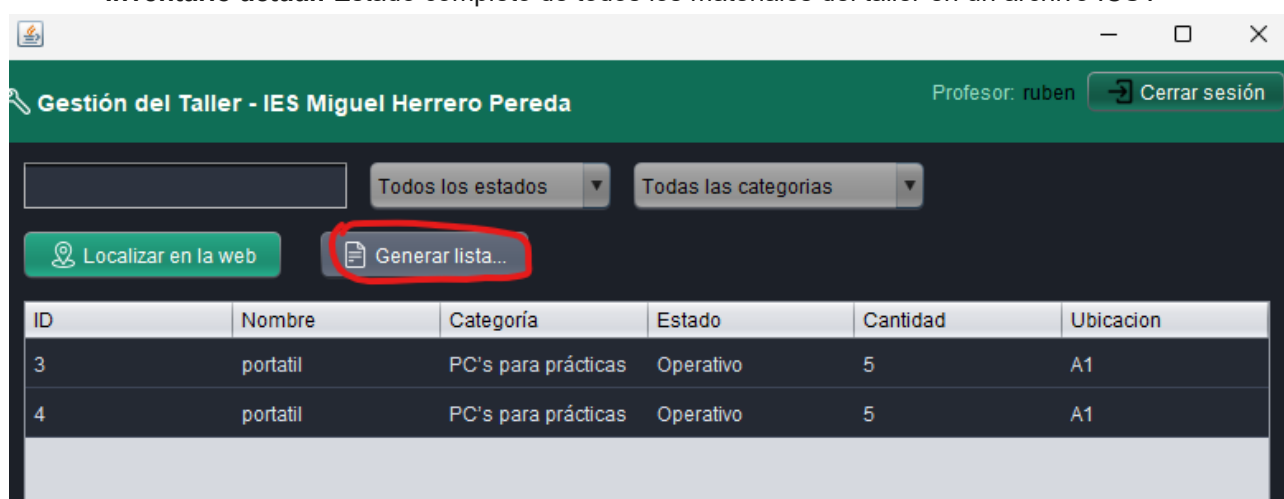


Fig. 10 — Generación de la lista del material.

7. Generación de Informes

El módulo de informes permite obtener estadísticas e historiales del uso del armario. Se accede desde **Menú** → **Importar/Exportar**. Pulsar exportar. Se puede exportar en CSV.

Núm.	Informe	Descripción	Formato
7.1.	Informe de inventario actual	Estado completo del armario: nombre, cantidad total, disponible, ubicación y estado de cada material.	CSV

8. Preguntas Frecuentes (FAQ)

P: ¿Qué hago si no recuerdo mi contraseña?

R: El profesor debe contactar con el administrador para que le genere un nuevo usuario la contraseña desde el panel de gestión de usuarios

P: ¿Desde qué equipos puedo acceder?

R: Solo desde equipos conectados a la red del laboratorio (192.168.56.0/24). Abrir el navegador e introducir `http://192.168.56.20`.

P: La aplicación no carga, ¿qué hago?

R: Verificar que ambas MV están encendidas. Comprobar conectividad con MV2 (ping 192.168.56.20). Si el problema persiste, contactar con el administrador para revisar los servicios Apache en MV2 y MySQL en MV1.

P: ¿Se pierden los datos si se apaga el servidor?

R: No. Los datos están almacenados en MySQL en MV1. Al reiniciar, los datos permanecen intactos. Solo se perderían si se elimina manualmente la base de datos.

P: ¿Cómo despliego una actualización?

R: Conectarse a MV2 por SFTP (usuario `usuarioss`, puerto 22). Subir el nuevo archivo `.jar` al directorio correspondiente. Reiniciar el servicio Java en MV2.

9. Webgrafía

Fuentes consultadas durante el desarrollo del proyecto y la elaboración del manual:

[1] Documentación oficial de Java SE 17

<https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/>

Oracle Corporation, 2024

[2] MySQL 8.0 Reference Manual

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

Oracle Corporation, 2024

[3] Licencias Open Source — Open Source Initiative

<https://opensource.org/licenses>

Open Source Initiative, 2024

[4] Texto oficial Licencia MIT

<https://opensource.org/license/mit>

Open Source Initiative

[5] Texto oficial GNU GPL v3

<https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html>

Free Software Foundation, 2007

[6] Texto oficial Apache License 2.0

<https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Apache Software Foundation, 2004

[7] Ubuntu Server — Documentación oficial

<https://ubuntu.com/server/docs>

Canonical Ltd., 2024

[8] MDN Web Docs — JavaScript

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript>

Mozilla Foundation, 2024

[9] Choose an open source license

<https://choosealicense.com/>

GitHub Inc., 2024

[10] Oracle VirtualBox — Manual de usuario

<https://www.virtualbox.org/manual/>

Oracle Corporation, 2024

[11] UFW — Guía de configuración del firewall

<https://help.ubuntu.com/community/UFW>

Ubuntu Community, 2024

[12] OpenSSH — Configuración SFTP

<https://www.openssh.com/manual.html>

OpenSSH, 2024

[13] MySQL — Gestión de usuarios y privilegios

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/access-control.html>

Oracle Corporation, 2024
